Escola Estadual Liberato de Castro

Curso Técnico de Informática

Relatório

Amanda Brito*, *Edmilson*, *Júlio*, *Kesia*, *Thomas

Marliéria

2025

1. Análise descritiva.

Conforme os 100 dados entregues, esses registros formam feitos entre **01/03/2025** a **31/05/2025**, colocando os 3 principais sistemas, **Portal Web**, **App Mobile** e **API**. Os incidentes também foram classificados com o tipo de problema.

No geral foi levantado que:

- **Total de Incidentes:** 100
- **Tempo Total de Resolução:** 951 horas
- **Período Analisado:** 94 dias (01/03/2025 a 31/05/2025)
- **Média de Incidentes por Dia:** ~1,06 (100 ÷ 94)
- **Tempo Médio de Resolução por Incidente:** ~9,51 horas (951 ÷ 100)

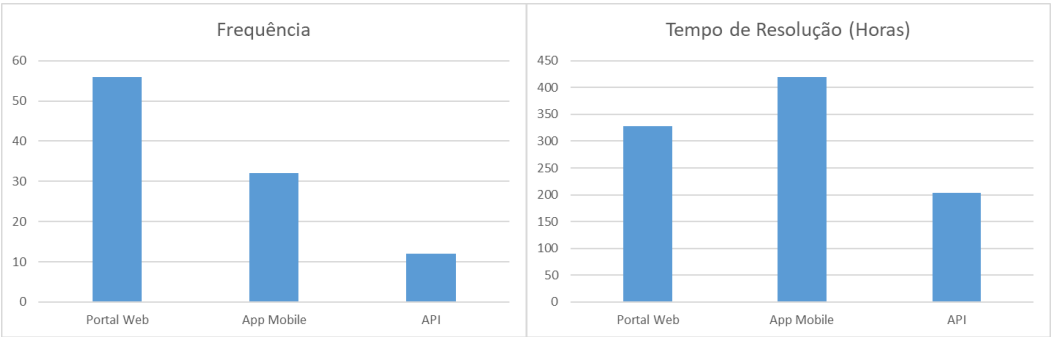
Foram identificados os seguintes erros:

- Bug Visual (**BV**): **10** casos reportados no total.
- Dúvidas de Uso (**DU**): **14** casos reportados no total.
- Erro de Login (**EL**): **35** casos reportados no total.
- Falha na API (**F.API**): **8** casos reportados no total.
- Funcionalidade Incorreta (**FI**): **11** casos reportados no total.
- Lentidão ao carregar (**LC**): **22** casos reportados no total.

1.1. Os sistemas afetados.

Os incidentes que foram reportados afetaram no total 3 sistemas principais, sendo elas o **Portal Web**, **App Mobile** e **API**. A tabela abaixo vai detalhar a distribuição de erros e outras informações.

Sistema Afetado	Frequência	%	Tempo de Resolução (Horas)	Tempo Médio por incidente. (Horas)
Portal Web	56	56%	328	18
App Mobile	32	32%	420	23,12
API	12	12%	203	10,66
TOTAL	**100**	**100%**	**951**	**9,51**



"Tabela 1 – O gráfico representa a frequência e o tempo total de resolução por sistema."

Com essa tabela, algumas observações foram formadas.

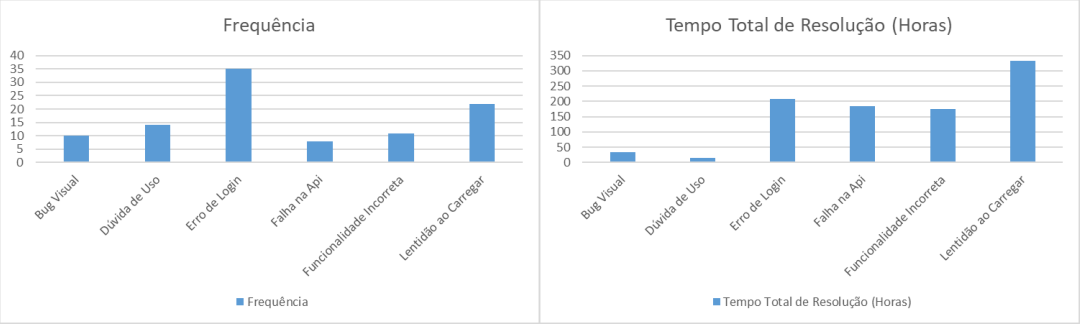
- O **Portal Web** concentra a maior quantidade de erros, com 56% de frequência e com o tempo médio de resolução de 18 Horas.

- O **App Mobile** tem **32%** de frequência, sendo assim a segunda maior grandeza, ela comporta a maior quantidade de horas para solução, tendo um média de 23,12 horas de tempo de resolução.
- A **API** tem menos incidentes entre os 3, comportando 12% de frequência, e o menor tempo, 10,66 é a média de tempo de resolução.

1.2. Distribuições por tipo de problema

No total foi categorizado seis tipos de problemas no total, é importante contextualizar que cada foi afetado por problemas específicos. A tabela abaixo resume todas as informações levantadas.

Tipo de problema	Frequência	% do Total	Tempo Total de Resolução (Horas)	Tempo médio por incidente (Horas)
Bug Visual	10	10%	34	3,5
Dúvida de Uso	14	14%	16	1,5
Erro de Login	35	35%	208	19,33
Falha na Api	8	8%	185	23,12
Funcionalidade Incorreta	11	11%	176	16
Lentidão ao Carregar	22	22%	332	22,72
TOTAL	**100**	**100%**	**951**	**17,71**



"Tabela 2 – O Gráfico representa a frequência e o tempo total de resolução por problema."

Algumas observações foram feitas com a tabela.

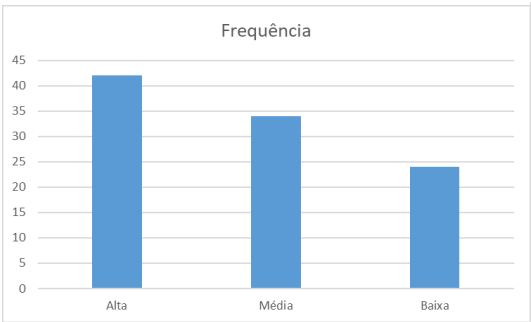
- **Erro de Login**: É o problema mais frequente, no total 35 acidente e representando 35% do total. E comporta a terceira posição de tempo total de resolução com 208 horas no total, com uma média de 19,33.
- **Lentidão ao Carregar**: O segundo maior problema frequente, com o total 22 acidentes, representando 22% no total, ele consome o maior tempo total de resolução (332 horas, uma média de 22,72 do total).
- **Dúvida de Uso**: Tem 14 falhas registradas comportando 14% do total, com o menor tempo de resolução registrado de 16 horas totais, tendo um tempo médio por incidente de 1,5.
- **Funcionalidade Incorreta**: Com 11 falhas representando 11% do total, com 176 horas de tempo de resolução total, comportando 16 de tempo médio por incidente.

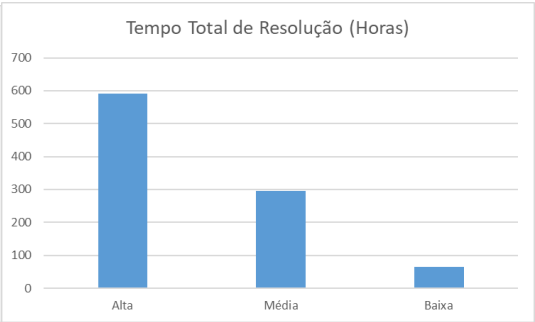
- **Bug Visual**: Com 10 falhas registradas, representando 10% do total, com o tempo total de 34 horas de tempo de resolução, com o tempo médio de 3,5 por incidente.
- **Falha na API**: Representado a menor quantidade de casos registrados, com o de 8 falhas, representando 8% do total. Mas o total de 185 horas registradas, com uma média de 23,12.

1.3. A distribuição de prioridades reportadas.

Os incidentes foram categorizados em três níveis: **Alta**, **Média** e **Baixa**.

Prioridade	**Frequência**	**% do Total**	**Tempo Total de Resolução (Horas)**	**Tempo médio por indente (Horas)**
Alta	42	42%	592	24
Média	34	34%	295	12,62
Baixa	24	24%	64	5,16
TOTAL	**100**	**100%**	**951**	**16,97**





"Tabela 03 – O gráfico representa a frequência e o tempo total por prioridade determinada."

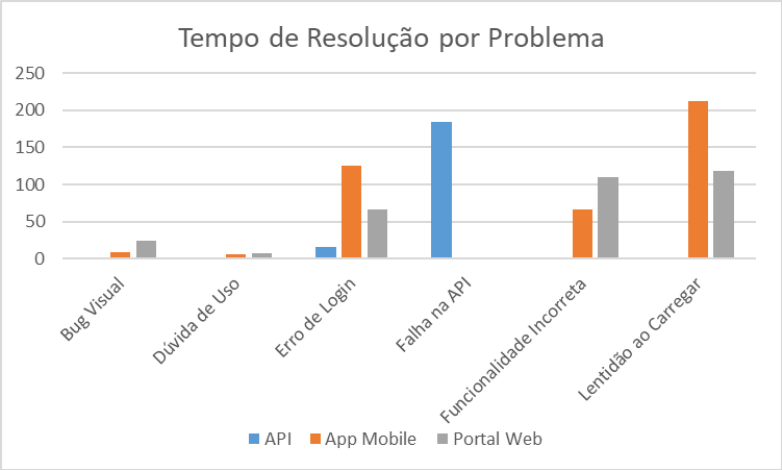
Algumas observações:

- **Alta prioridade:** Representa a maior parte dos incidentes (42%) e consome 592 horas de tempo de resolução total. Com a média de 24 horas dos incidentes.
- **Média prioridade:** (34%) tem um tempo médio de resolução de 295 horas totais, uma média de 12,62
- **Baixa prioridade:** (24%) tem o menor tempo registrado de resolução, com o total de 64 horas, tendo uma média de 5,16 por incidente.

1.4. Tempo de Resolução por Tipo de Problema e Sistema.

A tabela visa cruzar os tipos de problemas e o sistema afetado. Mostrando o tempo total gasto para chegar à resolução.

Tipo de Problema	API	App Mobile	Portal Web	Total
Bug Visual		9	25	**34**
Dúvida de Uso	2	6	8	**16**
Erro de Login	16	126	66	**208**
Falha na API	185			**185**
Funcionalidade Incorreta		66	110	**176**
Lentidão ao Carregar		213	119	**332**
TOTAL	**203**	**420**	**328**	**951**



"Tabela 04 – Gráfico o tempo total de resolução por problema identificado."

A tabela mostra as seguintes coisas:

1.4.1. DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE PROBLEMA

- **Lentidão ao carregar:** O maior consumidor de tempo no total (332 Horas). Com as 213 horas no App Mobile e 119 horas no Portal Web.
- **Erro de Login:** 208 horas totais, sendo mais predominante no App Mobile (126 horas), no Portal Web (66 horas) e na API (16 horas)
- **Falha na API:** 185 horas, tendo a exclusividade no sistema a API.
- **Funcionalidade Incorreta:** 176 horas, tendo a maior contagem no Portal Web (110 horas) e no App Mobile (66 horas).
- **Bug Visual:** 34 horas, sendo concentrado no sistema no Portal Web (25 horas)
- **Dúvida de Uso:** 16 horas, sendo distribuída entre App Mobile (8 horas), Portal Web (6 horas) e por fim API (2 horas).

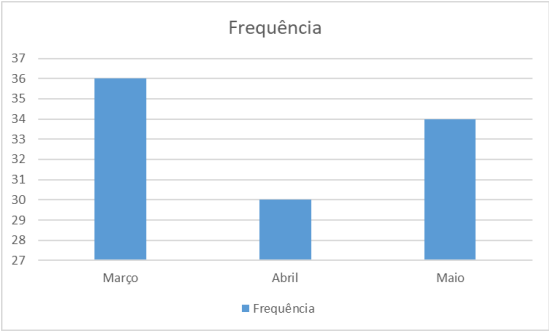
1.4.2.-DISTRIBUIÇÃO POR SISTEMA

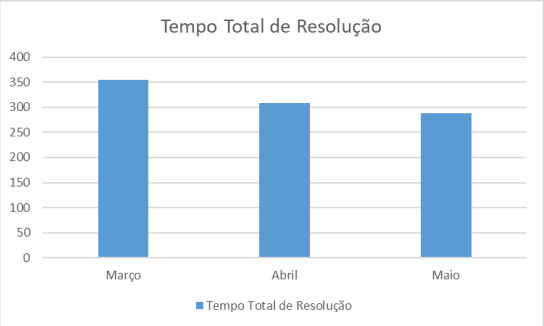
- **App Mobile:** 420 horas, a maior carga de tempo investido, com o principal sendo a lentidão ao carregar registrando 213 horas, 126 horas com erro de login e 66 horas por funcionamento.

- **Portal Web:** 328 Horas, tendo a sua maior parte com Lentidão ao Carregar (119 horas), Funcionalidade Incorreta (110 horas), Erro de Login (66 horas) e por fim Bug Visual (25 horas)
- **API:** 203 Horas, sendo predominante a Falha na API (185 Horas), Erro de Login (16 horas) e Dúvidas de Uso (2 Horas)

1.5. Tendências Temporais.

Mês	Frequência	% do Total	Tempo Total de Resolução
Março	36	36%	355
Abril	30	30%	308
Maio	34	34%	288
TOTAL	**100**	**100%**	**951**





"Tabela 05 – Gráfico representa a frequência e o tempo total de resolução por problema."

Conforme foi apresentado:

- **Março:** Apresenta a maior frequência (36 erros registrados, representado 36% do total) e o maior tempo de Resolução (355 Horas no total).
- **Abril:** Apresenta a menor frequência (30 erros registrados, representando 30% do total) e com 308 horas de tempo total.
- **Maio:** 34 erros registrados, representa 30% do total carregando 288 horas de resolução.

1.6. Resumo Geral

Conforme foi mostrado nas tabelas interiores, foi visto que o sistema mais afetado foi o **Portal Web**, ela é frequentemente afetada por falhas de **Lentidão de Carga** (**199** casos reportados) e que foi colocado em sua maioria em **Média Prioridade**. O Portal Web foi reportado **56** por falhas, ocupando **56%** do total de erros registrados, foi dedicado **328** horas totais para solucionar o erro, dando uma média de **18** horas por problema.

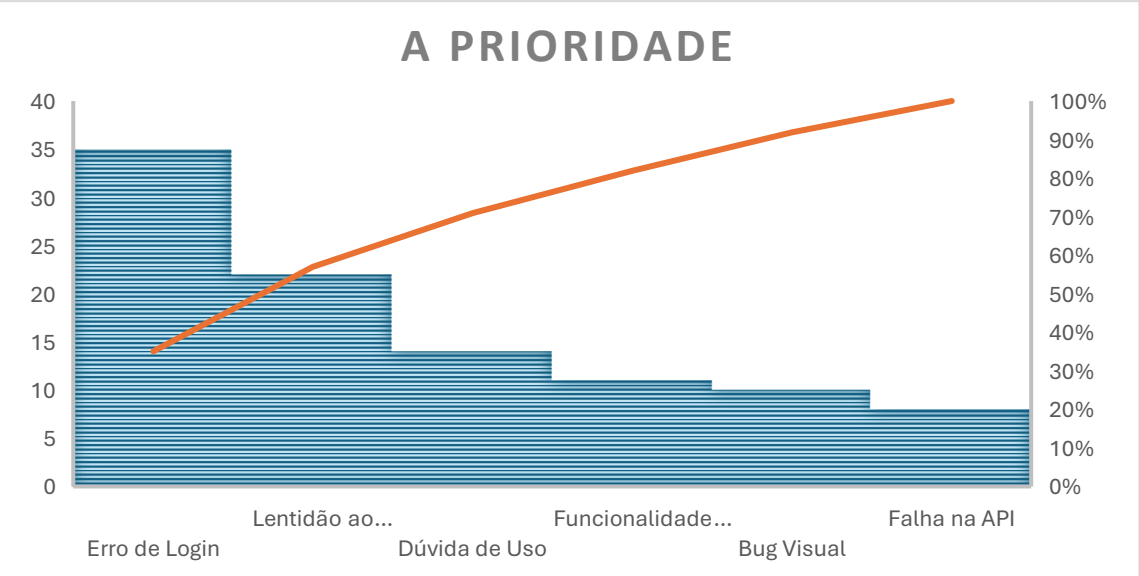
Outro ponto que ganha destaque é **App Mobile** com o maior total de tempo dedicado para solução de problemas, ele ocupa esse posto com **420** horas totais para soluções, é constantemente reportado problema **Lentidão de Carga**, que foi colocada sua maioria como **média** prioridade. O App Mobile teve no total **32** problemas reportados, ocupando **32%** do total de erros, foram dedicadas ao total **420** horas, tendo uma média de **23,12** horas para solucionar um problema por completo.

Outro ponto bem importante é a **API**, que apresenta falhas constantes, já que a maior quantidade de problemas reportados foi com **Falha da API** em sua estrutura. Registrando **185** horais totais para resolução, a **API** tem o total de **12** problemas reportados, ocupando **12%** do total de problemas, o tempo para resolução total foi de **203** horas, tendo em média para resolução de **10,66** horas.

2. A resolução dos problemas.

2.1. Análise de Prioridade

Para uma análise mais criteriosa, foi feita uma representação gráfica para facilitar o entendimento do leitor.



"Diagrama 01 – Gráfico de Paretto, identificando os poucos vitais, sua frequência e representação."

Em busca de escalar prioridades a fim de selecionar um foco principal, a contagem da maioria dos problemas está com o foco em **Erro de Login** contando o total de **35** problemas registrados. Ela encaixa como foco, pois ajuda a diluir problemas em comum registrados nos principais sistemas afetados.

A falha abrange os 3 principais sistemas, sendo a maior com o **Portal Web** (22 no total), **App Mobile** em segundo lugar (10 no total) e por fim o API (3 no total). Ou seja, focar nessa falha resultará na redução de um problema que é frequentemente reportado, com a média de 11,66 casos reportados por mês, ajudará a economizar uma média de **19,33** horas para elaborar uma solução.

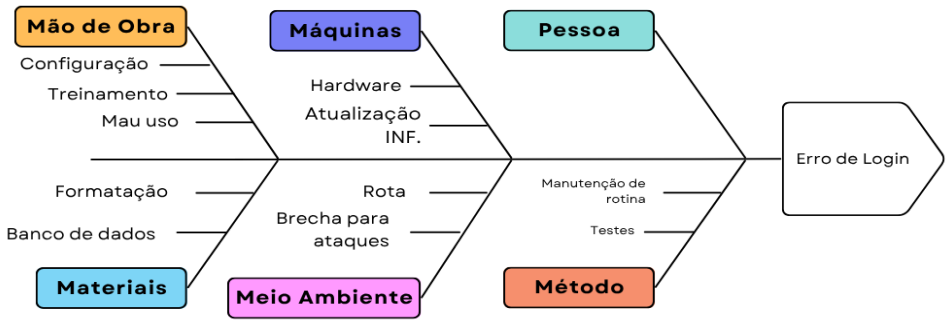
A segunda maior grandeza é da **Lentidão ao Carregar**, afetando dois sistemas, **Portal Web** (14 no total) e **App Mobile** (8 no total), esses casos em específico comportam a maior quantidade de horas dedicadas para achar soluções, totalizando **332** horas, com uma média de **22,72** para soluções.

Os dois possuem um grau de necessidade pois cada um tem pontos importantes para serem focados, a necessidade de colocar esses dois em pauta foi por conta dos ambos altos números de casos registrados, eles representam **57%** do total de falhas registradas.

2.3. Plano de Ação Estratégica.

Com as duas principais causas identificadas foi levantado os possíveis problemas, utilizando os princípios de Ishikawa foi pensado as seguintes possibilidades.

2.3.1. ERRO DE LOGIN



"Diagrama 02 – Diagrama de Ishkawa, visa identificar os possíveis problemas do erro apresentado."

Mão de Obra:

- Configuração incorreta de credenciais ou permissões por parte da equipe de TI.
- Falta de treinamento para lidar com atualizações de segurança ou redefinição de senhas.
- Erros humanos ao implementar patches de segurança, resultando em bloqueios acidentais.

Materiais:

- Problemas no banco de dados de usuários, como corrupção de registros ou sincronização inadequada.
- Credenciais armazenadas de forma insegura ou expiração não gerenciada.

Métodos:

- Ausência de testes de estresse para simular múltiplas tentativas de login.

Máquinas:

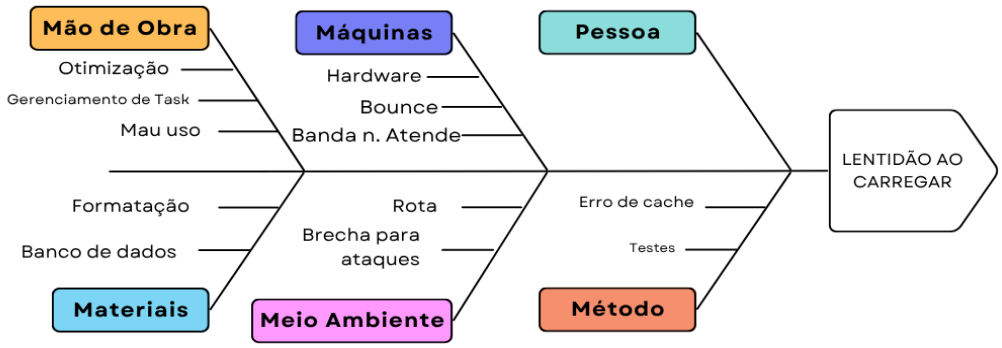
- Hardware desatualizado ou com capacidade insuficiente para processar solicitações, assim causando picos.

Meio Ambiente:

- Instabilidade na conexão de internet na região, causando timeouts.

- Interferências externas, como ataques de força bruta ou DDoS afetando o serviço.

2.3.2. LENTIDÃO AO CARREGAR



"Diagrama 03 – Diagrama de Ishkawa, visa identificar os possíveis problemas do erro apresentado."

Mão de Obra:

- Falta de otimização manual no código por parte dos desenvolvedores.
- Erros na priorização de tarefas de manutenção ou atualizações.
- Inexperiência da equipe em identificar "gargalos" de desempenho.

Materiais:

- Banco de dados mal otimizado, com consultas ineficientes ou excesso de dados.

Métodos:

- Ausência de um processo de cacheamento para reduzir o tempo de carregamento.
- Falta de testes de desempenho em diferentes cenários de uso ou regiões.

Máquinas:

- Servidores com capacidade de processamento insuficiente ou sobrecarregados.
- Falha em balanceamento de carga entre múltiplos servidores.
- Hardware de banda que não atende a necessidade.

Meio Ambiente:

- Condições de rede instáveis na região.
- Tráfego intenso na internet durante horários de pico, afetando o desempenho.

2.4. As Soluções

Com base nas análises anteriores, proponho o seguinte plano de ações dividindo em **Ações de Curto Prazo**, **Ações de Médio Prazo** e **Ações de Longo Prazo**.

2.4.1. Ações de Curto Prazo (Contenção): Medidas imediatas para conter os sintomas mais críticos.

Erro de Login:

- Reiniciação programa dos servidores de autenticação para restaurar o acesso imediato. Fazer isso em dias menos movimentados e com um aviso prévio.
- Ative um sistema de autenticação secundário, autenticação de dois fatores (por exemplo e-mail)
- Monitore em tempo real os logs de autenticação e adicione uma fila de prioridade para evitar pico de uso do sistema.

Lentidão ao Carregar:

- Aumento da capacidade dos servidores, e elaboração de tráfego para menor perca de pacotes. Isso deve ser feito durante baixa quantidade de usuários no sistema (Madrugada por exemplo)
- Elaboração de sistemas de compreensão de arquivos e imagens.
- Comunique aos usuários uma mensagem de status informando sobre o problema pedindo desculpas pelo ocorrido.

2.4.2. **Ações de Médio Prazo (Correção): Ações para corrigir as causas raiz dos problemas**

Erro de Login:

- Realize uma reestruturação no software de autenticação e nos bancos de dados para identificar erros e corrigi-los, falhas como bugs ou corrupção de dados devem ser reduzidas ao máximo.
- Treinamento da equipe de TI em foco de boas práticas de configuração e experiência de usuário.
- Implemente um sistema de recuperação de conta automatizado e previamente já testado.

Lentidão ao Carregar:

- Otimização de troca de informações no banco de dados e implemente cacheamento para reduzir tempos de resposta.
- Atualize ou substitua bibliotecas e frameworks que afetam o desempenho do servidor.
- Realize testes de estresse para identificar picos e corrigir os gargalos do servidor.

2.4.3. **Ações de Longo Prazo (Prevenção): Estratégias para evitar que os problemas recorram e promover melhoria contínua**

Erro de Login:

- Estabeleça um plano de manutenção preventiva para servidores de autenticação, com atualizações constantes e regulares.
- Implemente monitoramento proativo com alertas automáticos para falhas de autenticação.
- Crie uma política de segurança que diminua brechas para outros tipos de ataques.

Lentidão ao Carregar:

- Investir em um sistema de balanceamento de carga permanente e escale a infraestrutura conforme a demanda.
- Desenvolva um processo contínuo de otimização de desempenho, com revisões mensais de código e recursos e planos para melhora.
- Estabelecimento de uma sub-equipe dedicada a testes de desempenho e atualizações contínuas.

3. Conclusão

Com base na análise detalhada dos incidentes registrados entre março e maio de 2025, pode-se concluir que há uma grande necessidade de melhoria em gestão e infraestrutura dos sistemas verificados. O **Portal Web**, **App Mobile** e **API**.

O levantamento evidencia que os principais problemas enfrentados são **Erros de Login** e **Lentidão ao Carregar**, os quais não apenas afetam o usuário final, mas também representam um bom tempo de investimento, resolução e reconstrução.

O **Erro de Login**, embora seja o mais recorrente, impacta todos os sistemas, sendo uma falha continua que mostra as recorrentes falhas na autenticação quanto em sua configuração de servidores. Já a segunda prioridade **Lentidão ao Carregar** compromete principalmente o **App Mobile** e o **Portal Web**, exigindo ações técnicas mais robustas e longas para correção de erros.

As análises de prioridade e a distribuição de tempo de resolução indicam que, embora existam falhas menos frequentes, como bugs visuais e dúvidas de uso, é fundamental direcionar recursos estratégicos para resolver os problemas que consomem mais tempo e afetam mais usuários.

O plano de ação proposto (divididos em medidas de curto, médio e longo prazo) oferece um caminho claro para a contenção imediata dos danos, a correção das causas estruturais e a prevenção de reincidências, promovendo assim a melhoria contínua da operação.

Portanto, é crucial um plano com um investimento coordenado em infraestrutura tecnológica, capacitação da equipe e processos de monitoramento, a empresa poderá reduzir drasticamente a reincidência de incidentes, melhorar a experiência dos usuários e otimizar os recursos dedicados ao suporte técnico.